UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA:

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

TEMA:

Caso de Estudio: Aplicación de Metodologías Ágiles en la Industria Local (TeamQ Developers Cía. Ltda.)

ESTUDIANTE:

Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio

NRC:

30693

DOCENTE:

ING. Ruiz Jenny

FECHA DE ENTREGA:

08/04/2026.

SANGOLQUI – ECUADOR.

Introducción.

En la actual industria del desarrollo de software, la capacidad de adaptación y la velocidad de respuesta frente a los cambios del mercado son factores determinantes para el éxito de una empresa tecnológica. Los modelos tradicionales de desarrollo, que exigen una definición absoluta de requerimientos en fases iniciales, han demostrado ser ineficientes para entornos dinámicos donde el cliente necesita retroalimentación constante.

Planteamiento del problema:

Las fábricas de software que atienden a múltiples clientes de manera simultánea enfrentan el reto de organizar equipos de programación eficientes sin generar cuellos de botella y sin comprometer la calidad del producto final.

Objetivos.

- Investigar el impacto de la aplicación de metodologías ágiles en el ciclo de vida del desarrollo de software dentro de la empresa ecuatoriana TeamQ Developers Cía. Ltda.
- Describir la integración de los marcos de trabajo Scrum y Kanban en los procesos de la empresa.

Marco Teórico.

Para comprender el modelo operativo del caso de estudio, es necesario definir los marcos de trabajo que conforman su metodología:

- **Metodologías Ágiles.**
  Son un conjunto de enfoques de desarrollo de software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y soluciones evolucionan a través de la colaboración entre equipos autoorganizados e interdisciplinarios (Pressman & Maxim, 2021).
- **Scrum.**
  Es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos. Se basa en iteraciones cortas llamadas *Sprints*, donde se entrega un incremento de producto funcional (Schwaber & Sutherland, 2020).
- **Kanban.**
  Es un método visual para gestionar y optimizar el flujo de trabajo. Se enfoca en la entrega continua sin sobrecargar al equipo de desarrollo, limitando estrictamente el trabajo en progreso (WIP - *Work In Progress*) y permitiendo detectar ineficiencias de manera temprana (Atlassian, 2023).

Desarrollo y Resultados.

TeamQ Developers Cía. Ltda., fundada en Quito en 2015, opera como un *partner* tecnológico desarrollando software a medida, e-commerce e inteligencia artificial para clientes nacionales e internacionales (ej. cadenas hoteleras). Debido a la naturaleza cambiante de los negocios de sus clientes, el uso del modelo tradicional en Cascada resultaba inviable.

1. **Desarrollo Iterativo con Scrum.**
   Para la creación de nuevos productos (como motores de reserva), el equipo no desarrolla el sistema completo a ciegas. El proyecto se divide en Sprints de 2 a 3 semanas. Al finalizar cada iteración, se presenta un módulo funcional al cliente, permitiendo ajustar los requerimientos comerciales (por ejemplo, cambios en la pasarela de pagos) sobre la marcha.
2. **Gestión y Mantenimiento con Kanban.**
   Para gestionar los múltiples requerimientos diarios (mantenimiento, *bugs* o actualizaciones menores de distintos clientes), la empresa utiliza tableros Kanban digitalizados mediante la herramienta **Jira**. Esto permite una trazabilidad exacta del estado de cada tarea (*To Do, In Progress, QA, Done*), evitando que los desarrolladores asuman más tareas de las que pueden procesar.
3. **Soporte Técnico (Cultura DevOps).**
   La metodología ágil a nivel de gestión se respalda con herramientas de Ingeniería de Software moderna. Los equipos utilizan controladores de versiones (GIT), contenedores (Docker) y despliegues automatizados en la nube, lo que garantiza que las entregas iterativas sean técnicamente viables y seguras.

Conclusiones:

- La aplicación del marco de trabajo Scrum en TeamQ permite mitigar los riesgos de desarrollo, ya que el cliente valida el software en etapas tempranas mediante entregas incrementales, evitando el desarrollo de funcionalidades innecesarias.
- El uso de Kanban, apoyado en herramientas visuales como Jira, es fundamental para agencias con múltiples clientes, ya que optimiza el flujo de trabajo, limita la saturación de los programadores e identifica cuellos de botella en la fase de pruebas (QA).

Recomendaciones:

- Se recomienda a los estudiantes de la carrera ITIN no limitar el estudio de las metodologías ágiles a su aspecto teórico organizacional. Es imperativo complementar esta teoría con el dominio práctico de herramientas de integración continua, control de versiones (Git) y gestión visual (Jira), ya que en el campo laboral, la agilidad gerencial depende enteramente de la agilidad técnica del programador.

Referencias Bibliográficas

1. TeamQ Developers Cía. Ltda. (s.f.). *¿Quiénes Somos?*. Sitio web corporativo. Recuperado el 8 de abril de 2026, de https://teamq.biz/quienes-somos/
2. Atlassian. (2023). *Kanban vs. Scrum: Diferencias, beneficios y cómo elegir el marco adecuado*. Atlassian Agile Coach. Recuperado de https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/kanban-vs-scrum
3. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico* (9na ed.). McGraw-Hill Interamericana.